

第56回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

1. 配布物リスト
2. 七転八倒 部品表
(パワーボード, モーターボード, コントロールボード)
3. 七転八倒 回路図, 基板図
(パワーボード, モーターボード, コントロールボード)

2018年11月4日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅱ 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 七転八倒 1 式
 - 「七転八倒」 本体
 - 「七転八倒」 専用収納箱

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部 (説明時に配布済み)
- (2) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
 - 「七転八倒」 取扱説明書 (説明時に配布済み)
 - 「七転八倒」 部品表
 - 「七転八倒」 回路図・基板図
- (3) 課題提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
- (2) balance.zip
 - balance.h
 - balance_xxname.c
 - LSM6DS33.h
 - LSM6DS33.c
 - lcdlib_balance フォルダ (2 ファイル)
- (3) datasheet.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
 - パワーボード 12 ファイル
 - モータボード 16 ファイル
 - コントロールボード 13 ファイル
 - その他 3 ファイル

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
課題を配布・提出する際に使用します.

別添資料 2 競技Ⅱ 七転八倒 部品表

「パワーボード」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
BAT101, BAT102	電池ボックス 単3×3本	リード	BH-331-3P24	タカチ電機工業	2			○
R101	角形チップ抵抗器 100kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD104J	KOA	1		○	○
R102, R103	角形チップ抵抗器 2kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD202J	KOA	2		○	○
R105, R106	角形チップ抵抗器 4.7kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD472J	KOA	2		○	○
R104, R107	角形チップ抵抗器 10kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD103J	KOA	2		○	○
C101	チップコンデンサ 0.1uF/25V	チップ 3216サイズ	GRM31C5C1E104JA01L	MURATA	1			○
C102	チップアルミ電解コンデンサ 33uF	チップ	UZS1E330MCL1GB	ニチコン	1		○	○
C103	チップアルミ電解コンデンサ 47uF	チップ	UZS1A470MCL1GB	ニチコン	1		○	○
CN101	2. 1mm標準DCジャック	リード	MJ-179P	マル信無線電機	1			○
CN102	ピンヘッダ オスL型 2×10	リード	PH-2x10RG	Useconn Electronics Ltd.	1			○
D101, D102	表面実装用高速ダイオード	チップ 1-1E1A	1SS352	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
LED101	LED 赤色 φ5mm	リード	OSDR5113A	OptoSupply	1		○	○
SW101	タクトスイッチ 白	リード	DTS-6-V	Cosland Co., Ltd.	1			○
TR101	PchチップMOSFET	チップ SC-59	DMG3415U	Diodes Incorporated.	1		○	○
TR102, TR103	チップトランジスタ	チップ SC-59	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
TP101, TP102, TP103, TP104, TP105, TP106	テストピン	リード			6	未実装	○	○
	2. 1mmDCプラグ付L型ケーブル				1		○	
	単3乾電池			三菱	6		○	

「モータボード」部品表 1

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
B201, B202	シャフト付き超小型メタルギアドモーター75:1	リード	POLOLU-2215	Pololu	2		○	○
R202, R209	角形チップ抵抗器 510Ω±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD511J	KOA	2		○	○
R201, R203, R204, R205, R206, R207, R208, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217, R218	角形チップ抵抗器 10kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD103J	KOA	16		○	○
C201, C202	チップコンデンサ 1000pF/100V	チップ 3216サイズ	C1206C102J1GACTU	KEMET	2		○	○
C205, C206, C207, C208, C209, C210	チップコンデンサ 0.1uF/25V	チップ 3216サイズ	GRM31C5C1E104JA01L	MURATA	6		○	○
C203, C204	チップアルミ電解コンデンサ 47uF	チップ	UZS1A470MCL1GB	ニチコン	2		○	○
CN201, CN202	ピンソケット メス 2×7	リード	FH-2X7SG	Useconn Electronics Ltd.	2			○
CN203	ピンソケット メス 2×10	リード	FH2x10	Useconn Electronics Ltd.	1			○
IC201	インバータ	SOP	SN74HC04PWR	Texas Instruments	1		○	○
IC202	シュミットトリガインバータ	SOP	TC7W14FU(F)	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
IC203	2回路2入力ANDゲート	SOP	TC7W08FU	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
IC204	2回路2入力ORゲート	SOP	TC7W32FU	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
IC205, IC206	ゲートドライバ	SOP	TC4467COE	Microchip Technology	2		○	○
IC207, IC208, IC209, IC210	ホールセンサ	SOP	US1881LSETR	Melexis Microelectronic Systems	4		○	○

「モータボード」部品表 2

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
TR201, TR202, TR205, TR206	MOS-FET	チップ SC-63	2SJ279STL-E	ルネサスエレクトロニクス 株式会社	4		○	○
TR203, TR204, TR207, TR208	MOS-FET	チップ SC-63	2SK4033	株式会社東芝セミコンダ クター社	4		○	○
TP201, TP202, TP203, TP204, TP205, TP206, TP207, TP208, TP209, TP210, TP211, TP212, TP213, TP214	テストピン	リード			14	未実装	○	○
CN	DF1シリーズ ピンヘッダー 2極		DF1-2P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	2		○	○
CN	DF1シリーズ 圧着結線用ソケット 2極		DF1-2S-2.5C	ヒロセ電機	2		○	○
CN	DF1シリーズ 圧着端子(ソケット用) ばら100本 入り		DF1-2428SC	ヒロセ電機	4		○	○
	シャフト付き超小型メタルギアドモーター用磁石 6-pole magnetic discs		POLOLU-2599	Pololu	2		○	
	超小型メタルギアドモーター用ブラケット (ねじナット入り)		POLOLU-1089	Pololu	2			
	Pololu ペアホイール 80 × 10 mm、黒		POLOLU-1430	Pololu	2			
	塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 10m		AVRB0.2SQ7カクロ*10		1		○	

「コントロールボード」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
R305, R307	角形チップ抵抗器 4.7kΩ ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTDD472J	KOA	2		○	○
R301, R302, R303, R304, R306, R308, R309, R310, R311, R312, R313	角形チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTDD103J	KOA	11		○	○
C301, C305, C306, C307, C308, C309	チップコンデンサ 0.1uF/25V	チップ 3216サイズ	GRM31C5C1E104JA01L	MURATA	6		○	○
C302, C303, C304	チップアルミ電解コンデンサ 47uF	チップ	UZS1A470MCL1GB	ニチコン	3		○	○
CN301, CN302	ピンヘッダ オス 2×13	リード	PH-2x13SG	Useconn Electronics Ltd.	2			○
CN303, CN304	ピンヘッダ オスL型 2×7	リード	PH-2x7RG	Useconn Electronics Ltd.	2			○
D301	表面実装用高速ダイオード	チップ 1-1E1A	1SS352	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
IC301	3軸加速度・ジャイロセンサ	リード	LSM6DS33	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
IC302	シュミットトリガインバータ	SOP	TC7W14FU(F)	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
LCD301	LCDディスプレイ(バックライト無)	リード	SC1602BS*B-XA-GB-K	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
SW1, SW2, SW3	タクトスイッチ(赤, 黄, 青)	リード	DTS-6-V	Cosland Co., Ltd.	3			○
TR301	チップトランジスタ	チップ SC-59	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
VR301	半固定抵抗器 単回転型 上面調整 10kΩ	リード	GF063P1 B103	東京コスモス	1			○
TP301, TP302, TP303, TP304, TP305, TP306, TP307, TP308, TP309, TP310, TP311, TP312, TP313, TP314, TP315, TP316, TP317, TP318, TP319, TP320	テストピン	リード			20	未実装	○	○

七転八倒 「その他」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タ シート
ねじ類	垂直取付用ブロック 8mm		CB3-8-Z	株式会社M・Y・G	4		○	
ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=5mm		B-0305-S2	廣杉計器	10		○	
ねじ類	黄銅サラ小ネジ M3×10mm		BF-0310	廣杉計器	4			
ねじ類	黄銅 平ワッシャー M3 φ6mm		BW-0306-05	廣杉計器	4			
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャー M3		BSW-03	廣杉計器	4			
ねじ類	黄銅 六角ナット(1種)		BNT-03	廣杉計器	4			
ねじ類	黄銅 平ワッシャー M2 φ6mm		BW-0206-04	廣杉計器	4		○	
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャー M2		BSW-02	廣杉計器	4		○	
ねじ類	ジュラコンスペーサー(六角) M2 L=11mm		AS-2011	廣杉計器	3		○	
ねじ類	ポリカーボネート セットナベ小ネジ M2 L=6mm		PC-0206-T	廣杉計器	5		○	
	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
	ジュンフロンテフロンETFE電線		0.26mm φ, 各色	潤工社			○	
	はんだ		鉛フリーはんだ	各社			○	



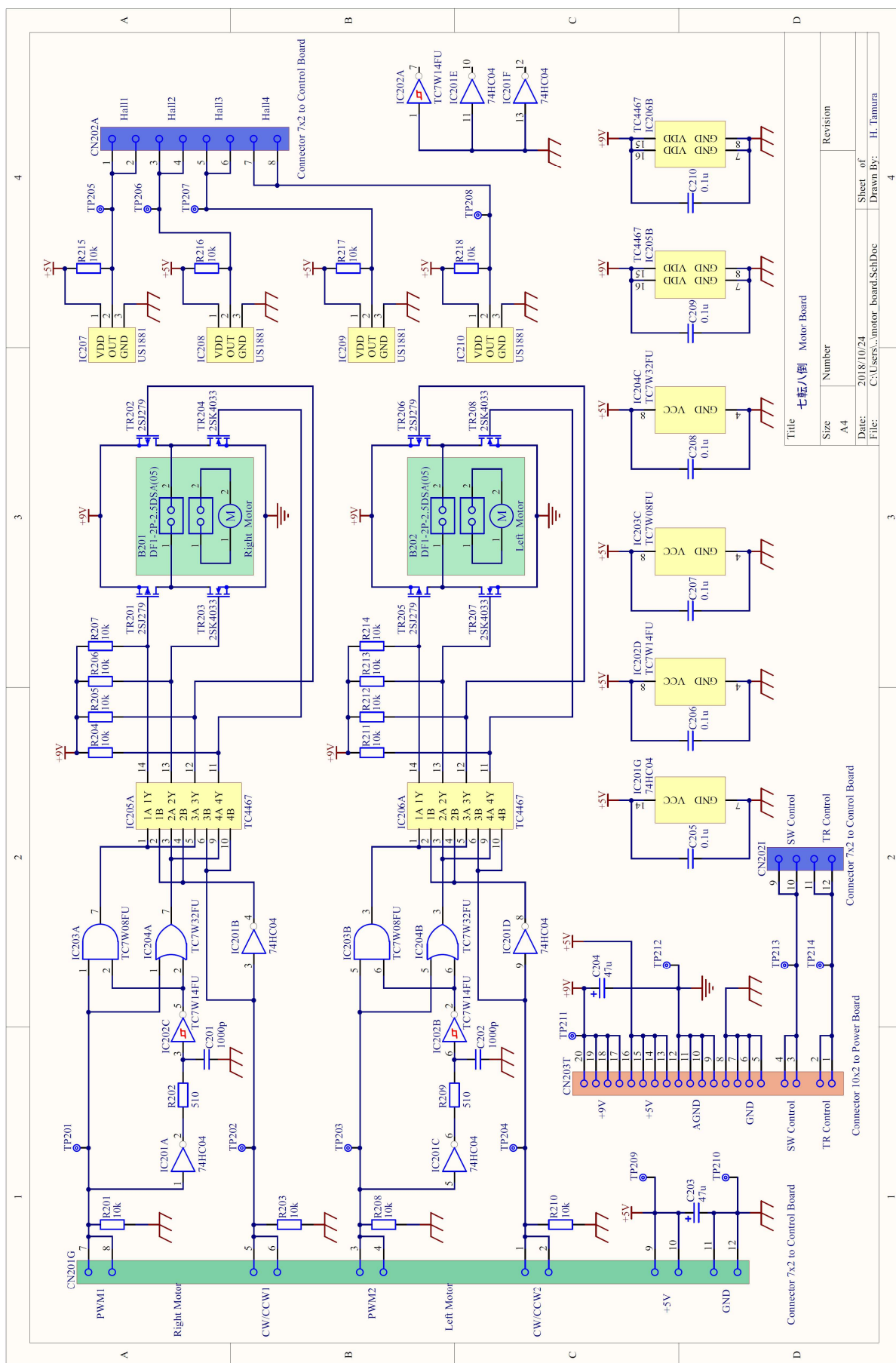


図 A3-2 「モータボード」回路図

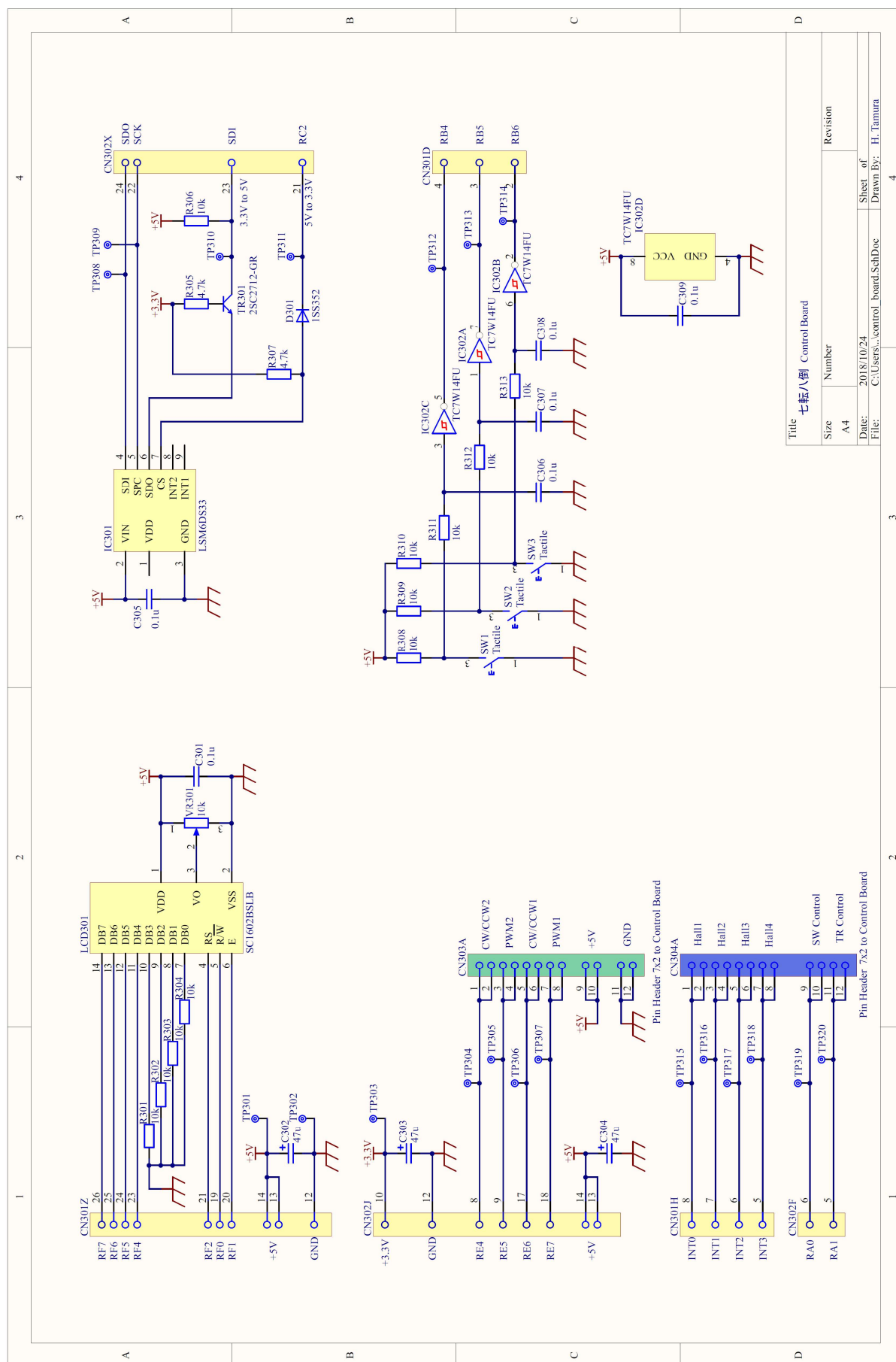


図 A3-3 「コントロールボード」回路図

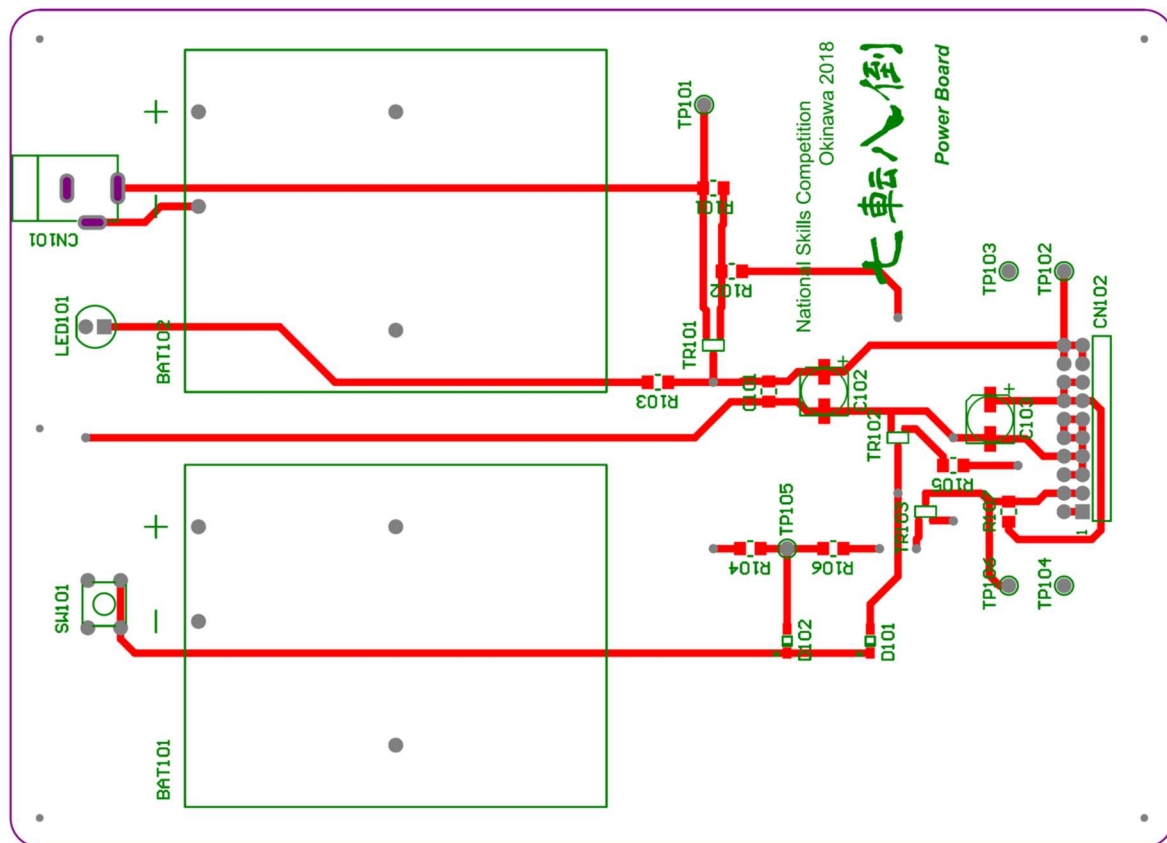


図 A3-4 「パワーボード」基板図 A 面

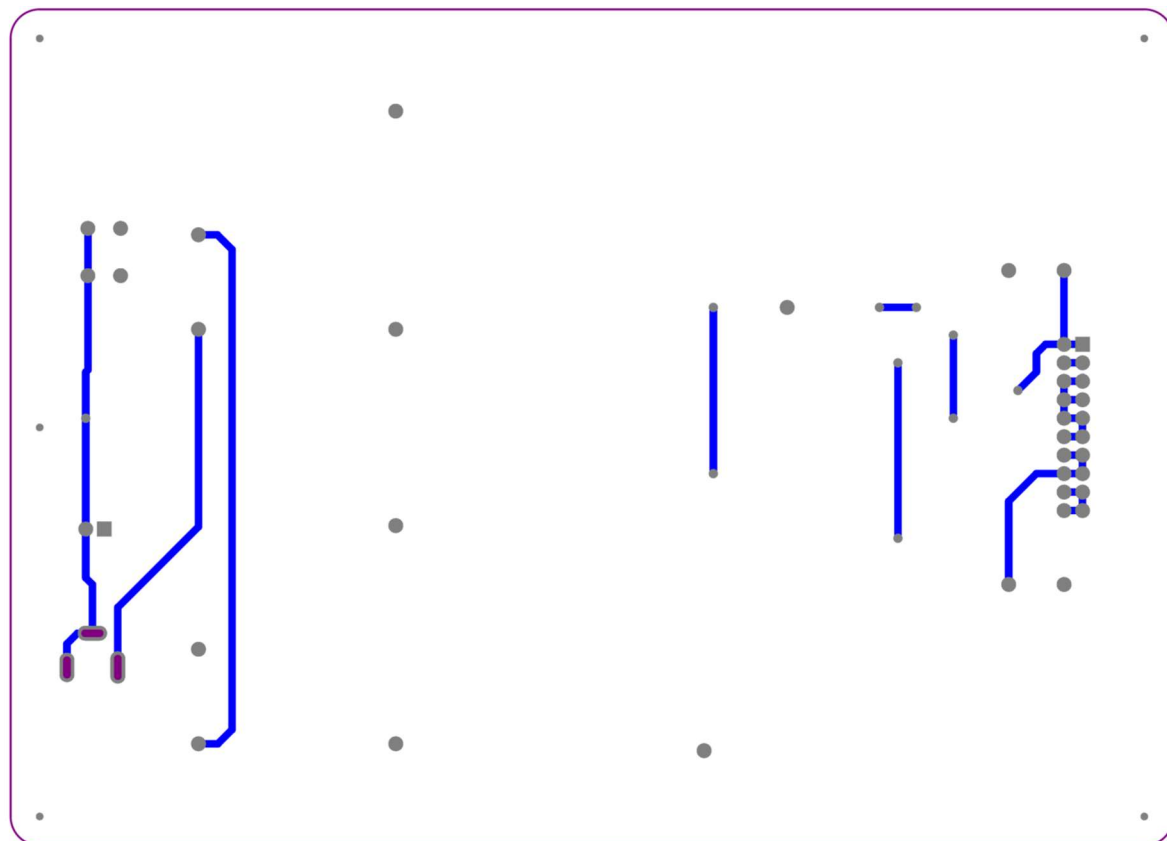


図 A3-5 「パワーボード」基板図 B 面

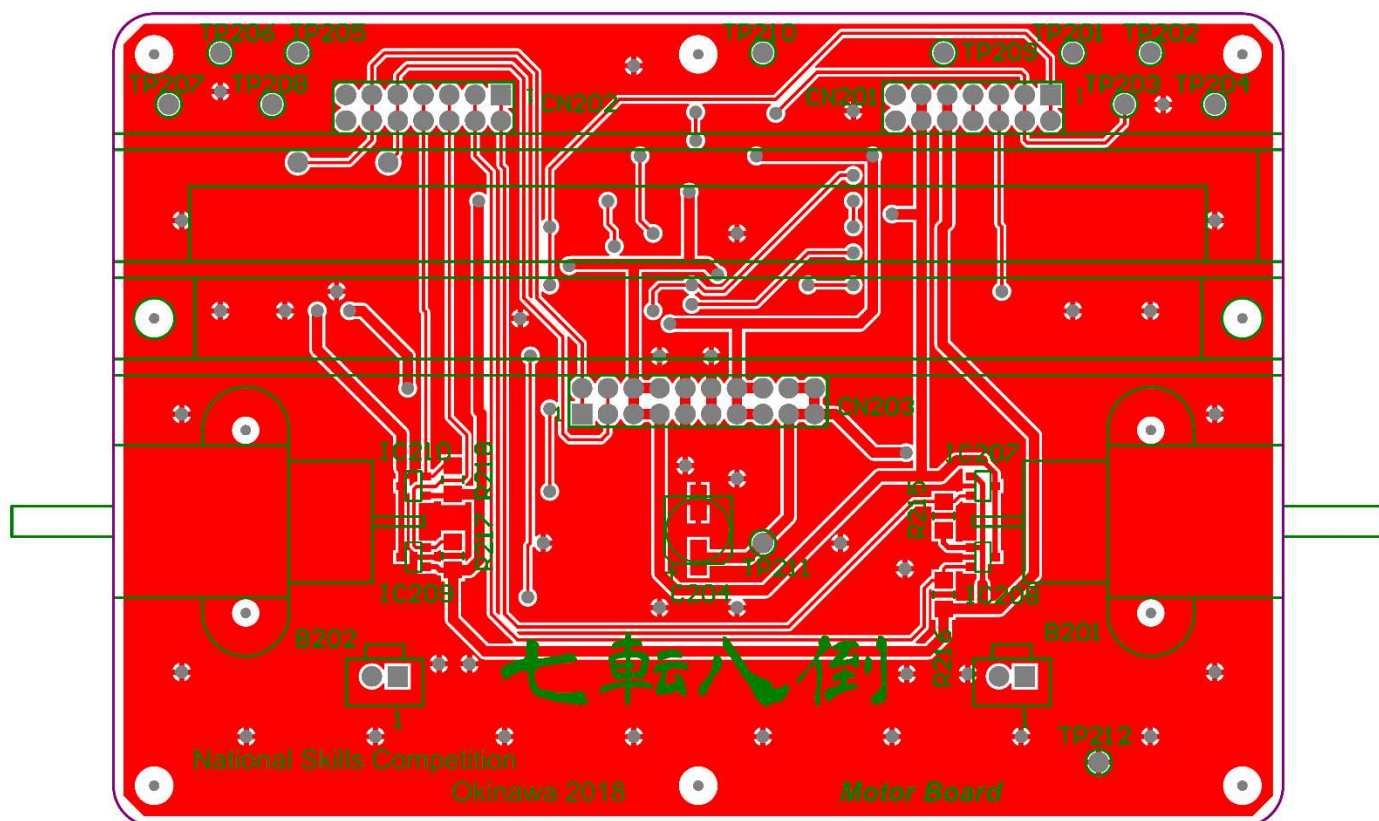


図 A3-6 「モータボード」 基板図 A 面

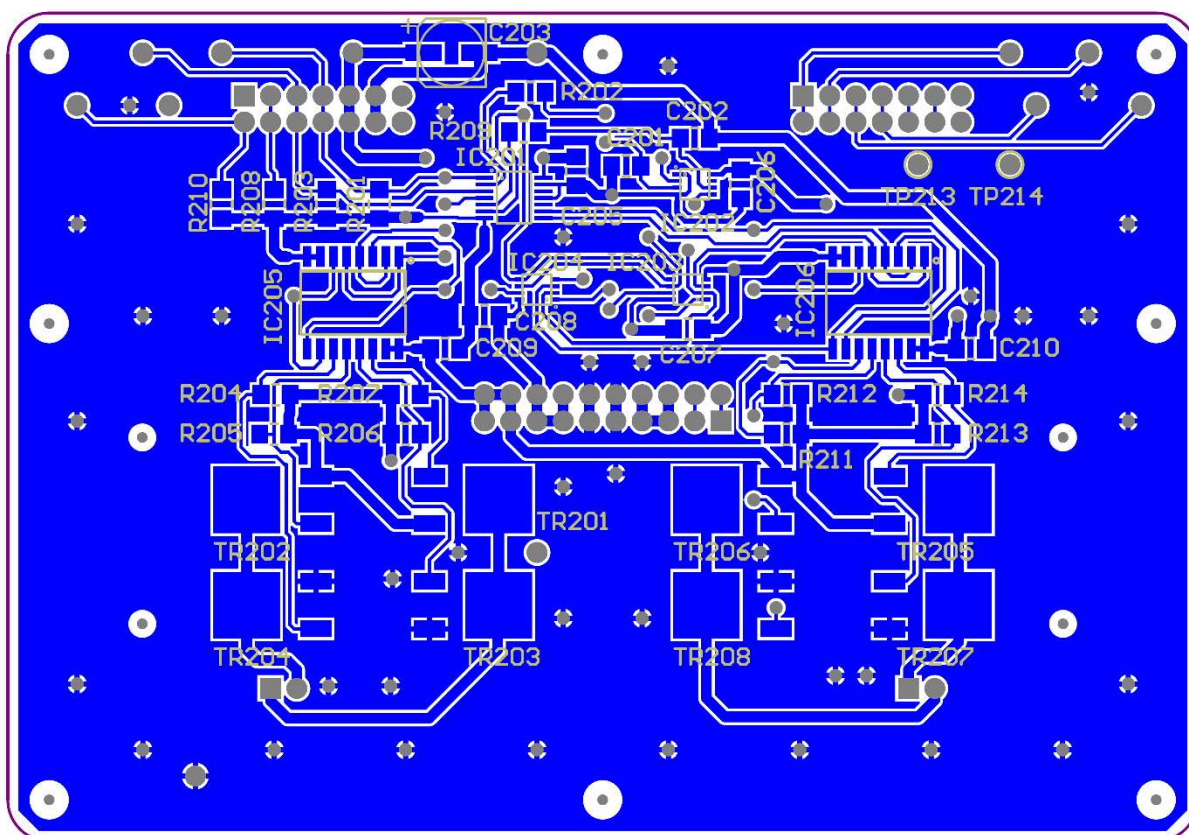


図 A3-7 「モータボード」 基板図 B 面

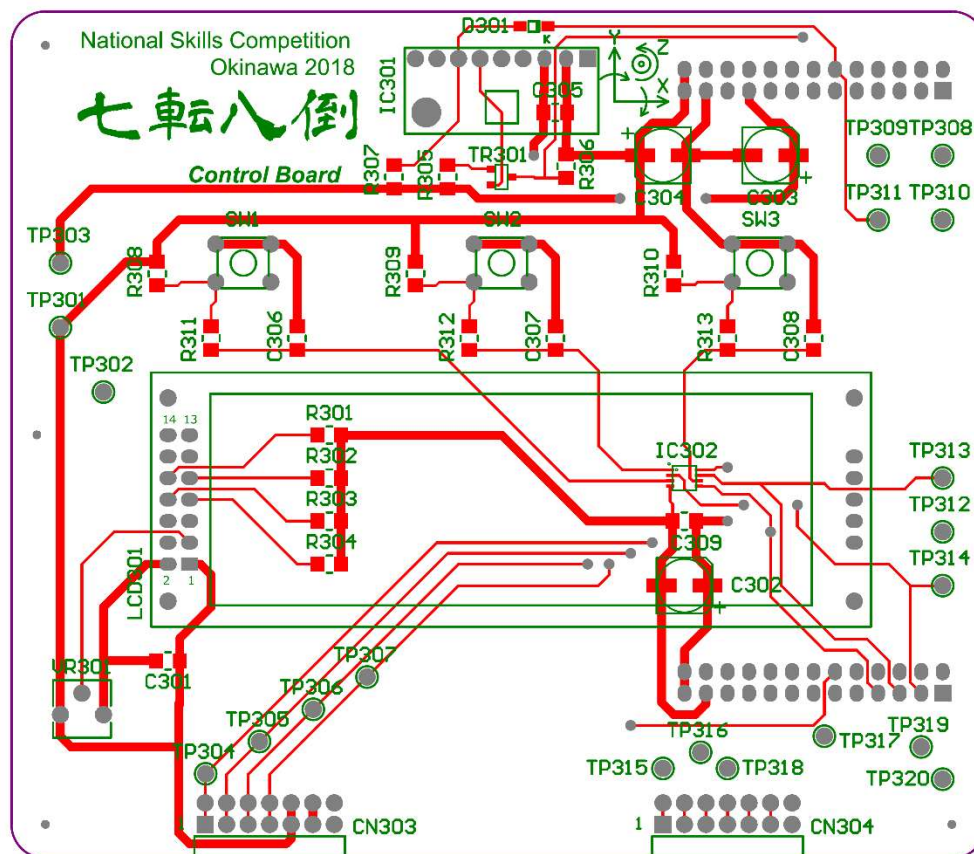


図 A3-8 「コントロールボード」基板図 A 面

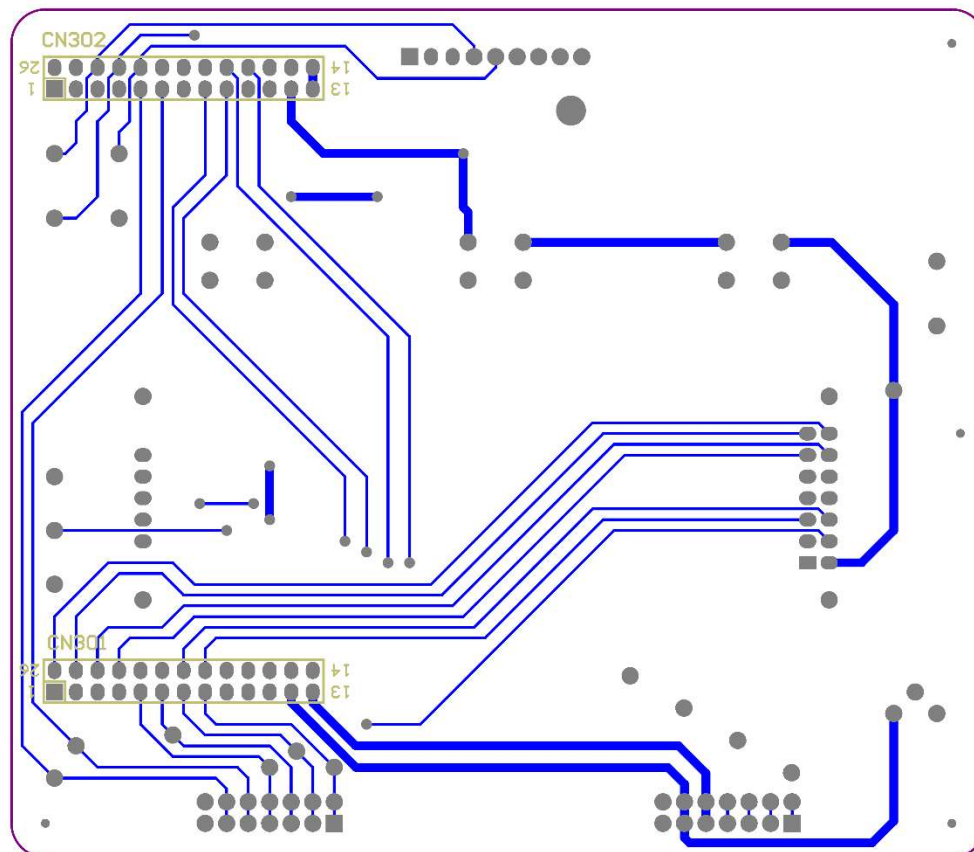


図 A3-9 「コントロールボード」基板図 B 面